REFLEXÕES COM O GEOPLANO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Simetria de reflexão		
Habilidades BNCC	• (EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), geoplano e elásticos coloridos ou geoplano virtual (um por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Reflexões com o geoplano" aprofunda o trabalho com a simetria de reflexão, fazendo uso do recurso do geoplano como ferramenta de apoio para a criação e modificação de figuras planas. Inicialmente, os estudantes deverão construir figuras simétricas no geoplano utilizando pelo menos oito segmentos de reta. Nesse momento, será importante observar se as construções dos grupos são de fato simétricas, como também se as figuras apresentadas possuem mais de um eixo de simetria. Em seguida, os grupos deverão trocar os geoplanos entre si para analisar a simetria das figuras formadas pelos colegas. Esperamos que os estudantes não só reconheçam o(s) eixo(s) de simetria das figuras, mas também reflitam sobre as modificações que podem ser feitas para aumentar o número de eixos de simetria ou tornar a figura a assimétrica.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.10***

Sugerimos que você inicie a aula apresentando o geoplano para os estudantes. Pode ser interessante deixar que eles manuseiam o geoplano livremente por alguns minutos, explorando as possibilidades de construção de figuras com essa ferramenta. Esse momento é importante, pois permite que os estudantes se familiarizem com o geoplano e tenham mais foco com o que está sendo pedido no momento de realizar a tarefa.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo apresenta dificuldades para construir a figura simétrica.	• Quando podemos dizer que uma figura é simétrica? • O que é um eixo de simetria? Essa figura que eu desenhei tem um eixo de simetria?

Ao final da atividade, sugerimos que você convide os grupos para apresentar as figuras que criaram com base na quantidade de eixos de simetria, em ordem crescente. Discuta com a turma, em cada caso, onde está o eixo de simetria da figura e se é possível fazer alguma modificação para ampliar sua quantidade de eixos de simetria ou torná-la assimétrica. É importante sistematizar, ao final da aula, que o eixo de simetria é uma linha que divide a figura em duas partes idênticas, isto é, simétricas, como se uma fosse o reflexo no espelho da outra.

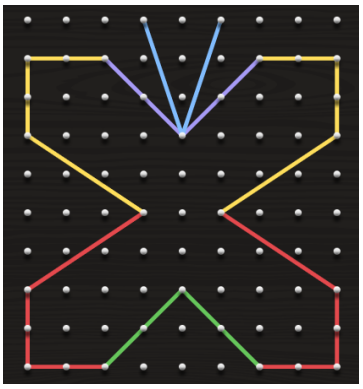
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.11***

Possíveis Soluções para o Problema

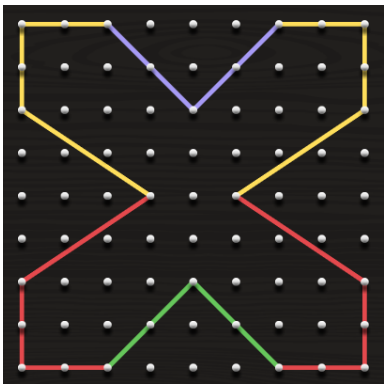
Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1 - Borboleta

A figura criada apresenta 1 eixo de simetria, na vertical.



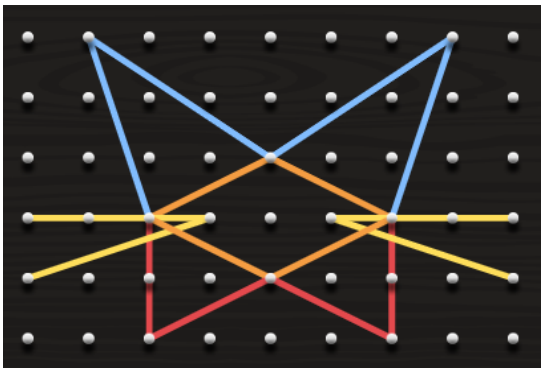
Caso os 2 elásticos azuis sejam retirados, conseguimos obter 2 eixos de simetria, um na vertical e outro na horizontal.



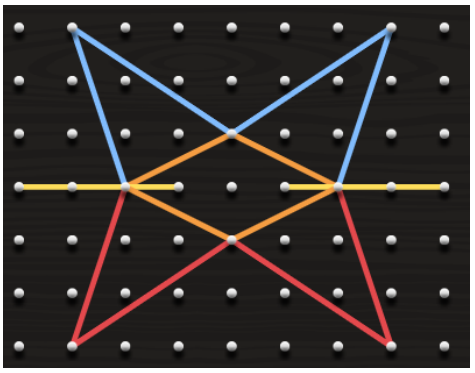
Para tornar a figura assimétrica, basta realizarmos uma única mudança de elástico em qualquer lugar da figura.

Solução 2 - Gato

A figura criada apresenta 1 eixo de simetria, na vertical.



Caso os elásticos vermelhos sejam reposicionados e os elásticos amarelos na diagonal retirados, a figura passará a ter 2 eixos de simetria.



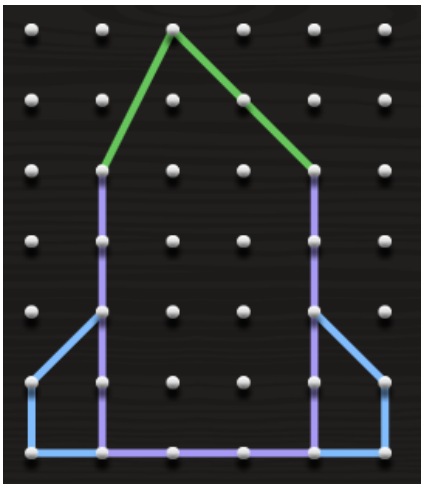
Para tornar a figura assimétrica, basta realizarmos uma única mudança de elástico em qualquer lugar da figura.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 3 - Foguete

Essa figura não é simétrica, pois não apresenta eixo de simetria.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

REFLEXÕES COM O GEOPLANO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Parte 1

Construam no geoplano uma figura simétrica que apresente, pelo menos, 8 segmentos de reta com, no mínimo, 3 comprimentos diferentes e 3 cores de elásticos diferentes.
Quando todos os grupos estiverem com as figuras prontas, troquem os geoplanos.

Parte 2

Analisem a figura recebida pelo seu grupo e discutam:

- Quais são os eixos de simetria dessa figura?
- Quais alterações podem ser realizadas na figura para que o número de eixos de simetria seja ainda maior?
- Quais mudanças vocês fariam para tornar a figura assimétrica? Registrem as possibilidades aceitas por todos os integrantes do grupo.

Produto do grupo

Em uma folha A4, apresentem as respostas para as questões analisadas.

Critérios de avaliação

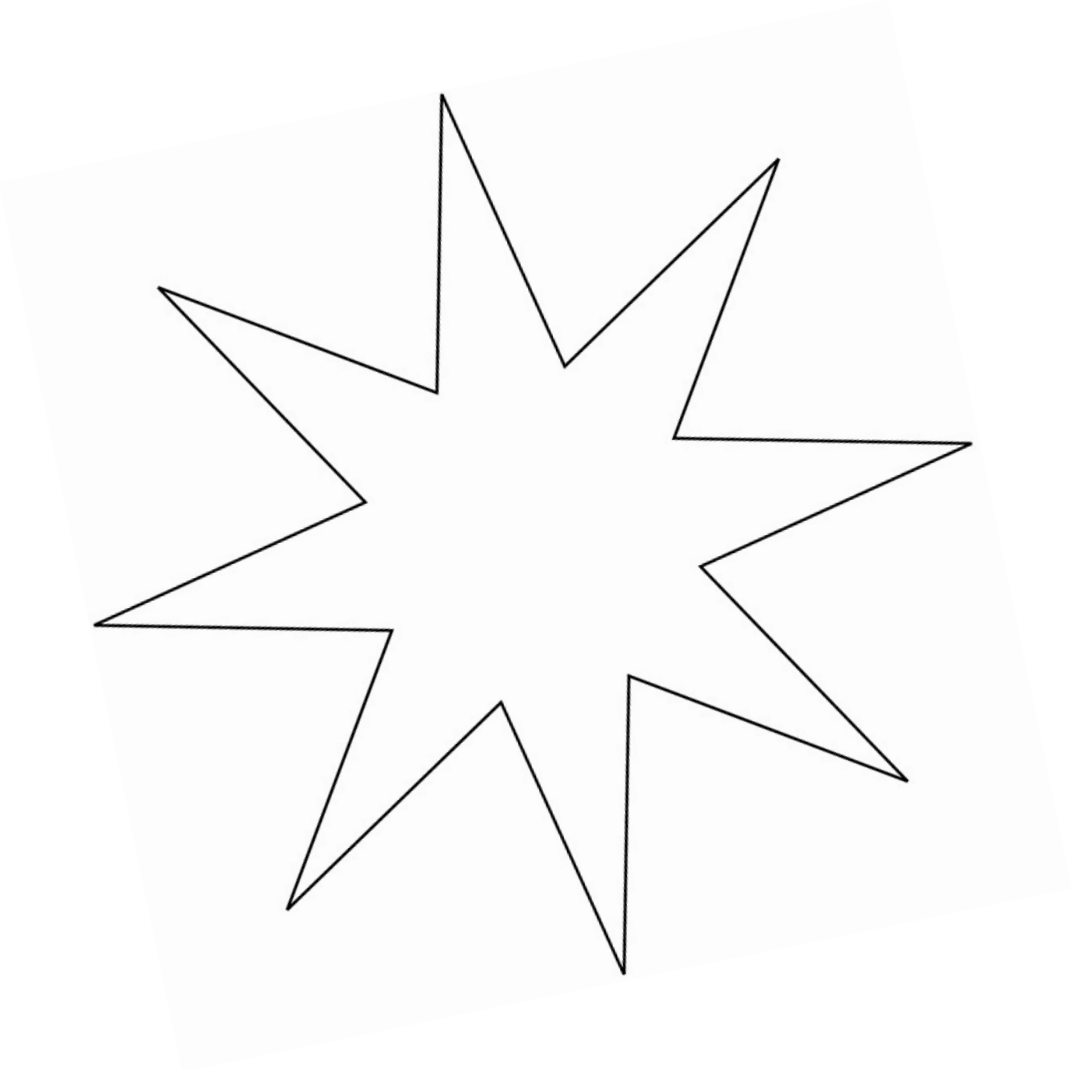
- O produto considera as ideias de todos os integrantes do grupo;
- O produto contempla todas as questões analisadas.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

REFLEXÕES COM O GEOPLANO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Observe a figura e trace todos os seus eixos de simetria.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org